الدليل ٣ · المتطلبان الأول والثاني

شرح الحل وأسئلة المقابلة

البنية، الحدود بين الخدمات، وأسباب اختيار التقنيات.

البنية التي تشرحها في دقيقة

المتصفح وPostman يطلبان REST من Laravel. يحفظ Laravel الحسابات والكتالوج والطلبات والإشعارات في قاعدة المتجر. عند الحاجة للمخزون، يتصل بعملية في خدمة Go عبر gRPC. خدمة Go وحدها تقرأ وتكتب قاعدة المخزون.

المكوّن	الاختيار ودوره
Laravel 13 وPHP 8.3	التوجيه والتحقق من المدخلات والترحيل، وحدات واضحة وواجهة عربية متجاوبة تخدم العرض.
Go وgRPC	خادم مستقل يحقق شرط اختلاف التقنية. عميل وخادم مولّدان من عقد Protobuf، مع مهلة لكل نداء.
قاعدتا PostgreSQL	قاعدة للمتجر وقاعدة للمستودع. معاملات المستودع وقفل الصفوف يضمنان سلامة الكمية عند التزامن.
Docker Compose	يشغل التطبيق والقاعدتين والمستودع وعامل الإرجاع في شبكة محلية مع تخزين دائم.
OpenAPI وPostman	Swagger لتوثيق REST، وPostman لتجربة REST واستيراد عقد gRPC مباشرة.

مسؤوليات الوحدات

الوحدة	الوظيفة
`Users`	التسجيل والدخول والتحقق من JWT والدور.
`Products`	الكتالوج والصور والتصنيف والترقيم وتفاصيل الكمية الحية.
`Orders`	إنشاء الطلب والملكية وسجل الحالة وتنسيق الحجز والتعويض.
`Notifications`	حفظ إشعار صاحب الطلب وعرضه عند الإنشاء وتغيّر الحالة.

لماذا أبقيتم Go بعد اختيار Laravel؟

Laravel يدير واجهات المتجر والتحقق وترحيل قواعده. Go يقدم خادم gRPC مستقلًا وخفيفًا نسبيًا، وفصل التقنيتين يطابق شرط الورقة. تضمن معاملة PostgreSQL سلامة الحجز مهما كان ترتيب وصول الطلبات.

الدليل ٣ · المتطلبان الأول والثاني

REST والأمان والإشعارات

أمثلة على طريقة الإجابة في المقابلة.

المسار تحت /api/v1	ما يجب أن تقوله عنه
POST /auth/register POST /auth/login	التسجيل ينشئ زبونًا. الدخول يعيد JWT موقّعًا بـ HS256 صالحًا 15 دقيقة.
GET /products GET /products/{id}	قائمة عامة تدعم category وpage وpageSize. التفاصيل تشمل availableQuantity.
POST /products	للمسؤول. رفع multipart/form-data لصورة JPEG أو PNG أو WebP حتى 2 MiB.
POST /orders GET /orders GET /orders/{id}	إنشاء للزبون. الوصول مقيد بالملكية. المسؤول يستطيع قراءة جميع الطلبات.
PATCH /orders/{id}/status	للمسؤول. يراجع الخادم الانتقال قبل التحديث ويحفظ سجل الحالة والإشعار.
GET /notifications	يعرض أحدث إشعارات طلبات الزبون المصادق عليه.

أين تمنعون الزبون من رؤية طلب غيره؟

Laravel يقرأ الدور من سجل المستخدم ويطبق ملكية الطلب عند الطلب المباشر وتصفية القائمة. يرجع 404 عند قراءة طلب زبون آخر ويخفي وجوده. محاولة تغيير الحالة ترجع 403.

ما وسائل الأمان الأساسية؟

JWT بتوقيع ومصدر وجمهور وانتهاء. خمس محاولات دخول لكل IP في الدقيقة افتراضيًا، وقفل الحساب خمس دقائق بعد خمس محاولات فاشلة. توجد ترويسات CSP وX-Frame-Options وX-Content-Type-Options وسياسة Referrer.

كيف يرى المستخدم الإشعار؟

يُحفظ مع إنشاء الطلب أو تحديث الحالة داخل المعاملة نفسها. الواجهة تقرأه عند تحميلها، وتحدثه كل عشر ثوانٍ ما دام التبويب نشطًا، وعند الرجوع إليه. قناة الإشعار داخل المتجر.

كيف يقرأ العميل الخطأ؟

يعيد التطبيق application/problem+json مع status وcode وtraceId وuserMessage. أخطاء الإدخال تشمل الحقول، ونقص المخزون يوضح الكميات المطلوبة والمتاحة.

الدليل ٣ · المتطلبان الأول والثاني

الحجز والتزامن والاسترداد

من نداء gRPC إلى الحفظ والإرجاع.

عملية العقد	متى تُستدعى
`GetStock(product_id)`	عند فتح تفاصيل منتج. يعيد العدد المتاح من قاعدة المستودع.
`Reserve(order_id, items[])`	مرة واحدة للسلة. إما حجز جميع بنودها أو رفضها وإرجاع النواقص.
`Release(order_id)`	عند فشل الحفظ بعد الحجز أو إلغاء طلب مسموح به. تكراره آمن.

ما ترتيب إنشاء الطلب؟

يتحقق Laravel من السلة ويولّد معرّف الطلب ويسجل نية الحجز. يستدعي Reserve. عند الموافقة يحفظ الطلب وبنوده وسجل الحالة والإشعار ويحذف نية الحجز في معاملة محلية واحدة. يرجع 201 عند نجاح الحفظ.

كيف تحمون آخر قطعة عند تزامن 20 طلبًا؟

المستودع يقفل صفوف المخزون بترتيب ثابت داخل المعاملة باستخدام SELECT … FOR UPDATE. يقرأ المنتظر الكمية بعد انتهاء صاحب القفل. نجح طلب واحد برمز 201 ورفض 19 برمز 409 في اختبار القبول.

لماذا نستخدم معرّف الطلب في الحجز والإرجاع؟

النداء قد يصل أو ينفذ مع ضياع الرد. ربط الحجز بالمعرّف يمنع الخصم المكرر عند إعادة نفس الحجز، والإرجاع المكرر يعيد الكمية مرة واحدة فقط. علامة الإرجاع تمنع حجزًا متأخرًا بالمعرّف نفسه.

ماذا لو فشل حفظ الطلب بعد نجاح الحجز؟

يحاول Laravel إرجاع الكمية فورًا. يحتفظ بسجل الاسترداد إذا فشلت المحاولة، ويعيد عامل Laravel التنفيذ. عزل القاعدتين يجعل التعويض آلية تنسيق بين معاملتين محليتين.

ماذا لو تعطلت الخدمة أو ردت ببطء؟

تحد مهلة gRPC الانتظار بثانيتين لكل نداء. يعيد REST 503 برسالة عربية توضح الانقطاع أو تأخر الرد. عند غموض نتيجة الحجز يتابع عامل الاسترداد إرجاعه.

الدليل ٣ · المتطلبان الأول والثاني

أسئلة التحقق وخطة المقابلة

اعرض الاختبارات المسجلة ثم نفّذ الاستدعاءات القصيرة أمام الدكتور.

السيناريو	ما الذي تعرضه
طلب صالح وإشعار	المخزون ينخفض من 4 إلى 3 عند إنشاء الطلب. افتح الطلب والإشعار من حساب المالك.
ملكية الطلب والدور	المالك 200، الزبون الآخر 404، تغيير الحالة من الزبون 403 ومن المسؤول 200.
نقص أحد البنود	409 مع النواقص. أثبت أن كمية البند الآخر لم تتغير.
سباق آخر قطعة	20 طلبًا متزامنًا. طلب واحد 201 و19 طلبًا 409. الرصيد صفر.
فشل الحفظ	بعد حجز فعلي، يحقن الاختبار فشلًا في قاعدة المتجر. يرجع 500، لا يُحفظ طلب جديد، وتعود القطعة.
التعطّل والمهلة	توقف الخدمة أو تعليقها ينتج 503 ورسالة واضحة. عند عودتها يستعيد العامل الإرجاعات المعلّقة.
Postman gRPC	ابدأ بـ GetStock، ثم Reserve مرتين وRelease مرتين. اعرض الرصيد 3 ثم 2 ثم 3 والنقص من ملفه الجاهز.

كيف تختلف نتيجة نقص المخزون في REST وgRPC؟

يرجع gRPC استجابة عمل فيها رفض الحجز وshortages. يحول Laravel النتيجة إلى Conflict 409 للمستخدم. فشل اتصال gRPC يتحول إلى 503 في REST.

ما الشواهد التي تفتحها مسبقًا؟

واجهة المتجر، Swagger، بيئة Postman مع العقد والطلبات المحفوظة، ناتج docker compose ps، وسجل اختبار القبول. رتب نافذتي الزبون والمسؤول حتى تظهر الاستجابة فورًا.

التحقق في هذه البيئة شمل تطبيق Laravel وخدمة Go وقاعدتي PostgreSQL واختبار المتصفح وطلبات REST وgRPC. تحقق من Docker وPostman Desktop على جهاز العرض قبل المقابلة.